



# Estudio del crecimiento de cristales de hemozoína ( $\beta$ -hematina) en *Plasmodium falciparum* mediante un modelo de Monte Carlo cinético

S. Gaviria Giraldo, D. J. Duque Tamayo, O. L. López Acevedo,  
H. D. Salinas Jiménez

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia





## La malaria: un problema vigente

2 / 18

Para sobrevivir, el parásito cristaliza el hemo tóxico en hemozoína: un blanco farmacológico.

**282 M** casos de malaria (2024)  
**610 000** muertes, 80 países endémicos  
**~95 %** de las muertes: *P. falciparum*

### Resistencia farmacológica

Resistencia parcial a derivados de **artemisinina** (Gran Mekong y África)  $\Rightarrow$  urge entender los mecanismos de supervivencia del parásito.

World Health Organization, *World malaria report* (2025).

Hemoglobina del eritrocito

↓ digestión (vacuola)

Hemo libre, Fe(II)

↓ oxidación

**Fe(III)-protoporfirina IX**  
tóxica para el parásito

↓ cristalización

**Hemozoína (cristal inerte)**

¿inhibir?



## Hipótesis y objetivo

3 / 18

### Hipótesis

Desde la física estadística se puede implementar un modelo de **Monte Carlo cinético** (kMC) que reproduzca la **cinética** y la **morfología superficial** del crecimiento de cristales de hemozoína ( $\beta$ -hematina).

### Objetivo general

Diseñar, implementar y validar computacionalmente un modelo kMC 3D (SOS), que reproduzca la cinética y morfología del crecimiento de cristales de hemozoína.

Estructura de  
la  $\beta$ -hematina  
UC  $\pi$ - $\pi$

Energías  $E_{pb}$   
MACE-POLAR

Nucleación  
2D y cinética

Modelo  
kMC 3D  
eventos y tasas

Cinética y  
morfología  
superficial

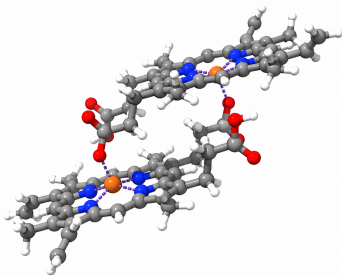
microscópico

mesoscópico

## Modelos de la Unidad de Crecimiento (GU)

4 / 18

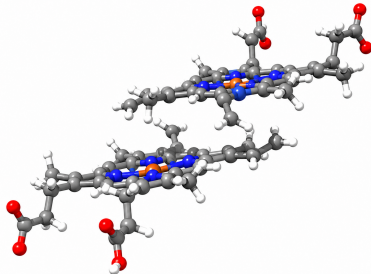
Comparación entre los dos candidatos a bloque fundamental de ensamblaje.



### (a) Enlaces $\mu$ -propionato ( $\mu$ -Pr)

Coordinación Fe-carboxilato entre dímeros.

Pagola *et al.* (2000); Becker *et al.* (2016)



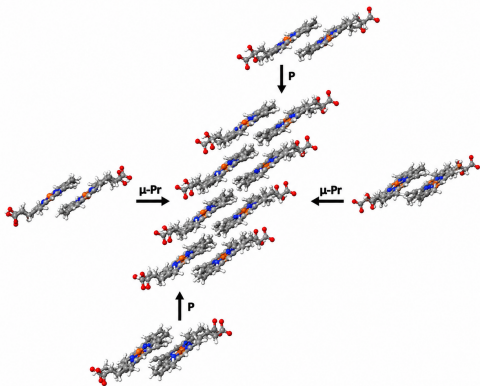
### (b) Interacción $\pi$ - $\pi$

Más estable en medio acuoso Klonis *et al.*

(2010); Ma *et al.* (2025)

## Formación clásica de los cristales de hemozoína

5 / 18



Etapa

Interacción  
determinante

**Nucleación**

Formación de dímeros  
 $\pi-\pi$

**1D (Columnas)**

Apilamiento direccional  
**tipo P**

**2D (Láminas)**

Enlaces de coordinación  
 $\mu\text{-Pr}$

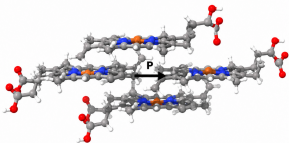
**3D (Cristal)**

van der Waals +  
**puentes de H**

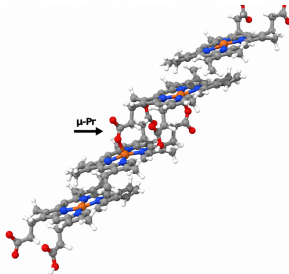
## Interacciones moleculares en la red cristalina

6 / 18

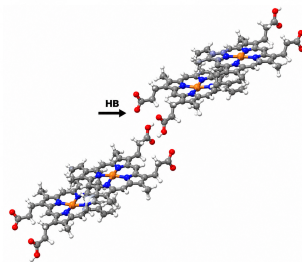
Modos de enlace específicos que controlan la cohesión direccional y la anisotropía.



Interacción tipo P



Enlace  $\mu$ -Pr



Puentes de H

## Escala atómica: potencial MACE-POLAR

7 / 18

MLIP: precisión cercana a DFT ( $\mathcal{O}(N^3)$ ) con escalamiento lineal  $\mathcal{O}(N)$ .

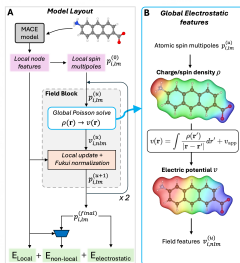


Fig. 2. MACE-POLAR-1 (Batatia *et al.*, 2026).

- **MACE**: red neuronal de paso de mensajes **equivariante** (armónicos esféricos, muchos cuerpos)  $\Rightarrow E_{\text{local}}$
- **POLAR**: multipolos de espín-carga  $\rightarrow$  Poisson global  $\rho(\mathbf{r}) \rightarrow v(\mathbf{r})$   
 $\Rightarrow E_{\text{elec}} + E_{\text{no-local}}$
- Entrenado en **OMol25** ( $\omega$ B97M-V): electrostática de largo alcance
- UC  $\pi$ - $\pi$ : **148 átomos**; relajación de celda y posiciones con ASE (L-BFGS)

## Energías de enlace $E_{pb}$ por dirección

8 / 18

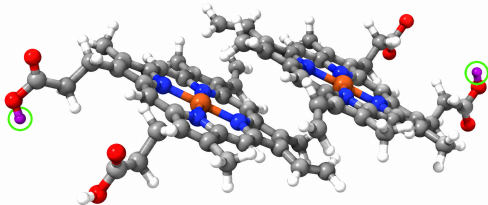


Fig. 3. Oxígenos externos saturados con H: evita el colapso de los carboxilos en vacío.

| Dirección         | $E_{pb}$ (eV) |
|-------------------|---------------|
| $\mu$ -propionato | -0.7609       |
| Puente de H       | -0.7420       |
| P-P               | -2.1994       |
| Promedio total    | -1.2341       |

### Entrada del kMC anisotrópico

$$E_{pb_x} \leftarrow \mu\text{-Pr}$$

$$E_{pb_y} \leftarrow \text{P-P}$$

$$E_{\mu\text{-Pr}} = E_{\text{dim}} + E_{\text{H}_2} - 2E_{\text{UC}} \quad (1)$$

$$E_{pb} = E_{\text{dim}} - 2E_{\text{UC}} \quad (2)$$

Relajación en vacío en dos etapas (L-BFGS):  
solo H añadidos  $\rightarrow$  todos los átomos



7 al 9 de octubre de 2026



Montería, Universidad de Córdoba

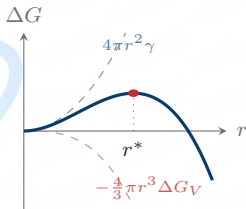
"Ciencia que integra, forma e impulsa la investigación regional."

## Cinética de cristalización: de la CNT a dos etapas

9 / 18

Curvas de conversión sigmoidales: inducción lenta, crecimiento acelerado y saturación.

### Teoría clásica de nucleación



$$\Delta G(r) = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \gamma \quad (3)$$

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta G_V} \quad (4)$$

**Avrami** (supone la UC ya formada)

$$X(t) = X_0 [1 - \exp(-kt^n)], \quad n = n_d + n_N \quad (5)$$

**Pasternack** (fenomenológico, bifásico)

$$X(t) = y_0 - y_1 e^{-kt^n} - y_2 e^{-k_s t} \quad (6)$$

### Dos etapas (Parra, 2023)

$$X(t) = \alpha - \frac{\alpha}{\alpha k_1 t + 1} + \frac{\beta}{1 + \exp(-\beta k_2 t + D)} \quad (7)$$

## Nucleación 2D y regímenes de crecimiento superficial

10 / 18

La sobresaturación  $\sigma$  controla el mecanismo de crecimiento de la cara cristalina.

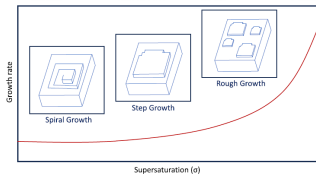


Fig. 4. Regímenes de crecimiento según la sobresaturación  $\sigma$ .

| $\sigma$ | Régimen | Mecanismo                         |
|----------|---------|-----------------------------------|
| baja     | espiral | dislocaciones, sitios <i>kink</i> |
| media    | escalón | nucleación 2D de islas            |
| alta     | rugoso  | adátomos aislados                 |

Fuerza impulsora

$$\Delta\mu = k_B T \ln \frac{C}{C_{eq}} = k_B T \ln(\sigma + 1) \quad (8)$$

$C$ : concentración de UC;  $C_{eq}$ : saturación;

$$\sigma = C/C_{eq} - 1$$

Creación de una nueva interfaz plana

$$\Delta G = -N\Delta\mu + \gamma_{edge}A \quad (9)$$

$-N\Delta\mu$ : favorece el cristal     $\gamma_{edge}A$ : barrera superficial

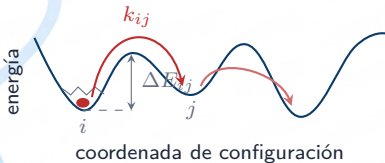
$\sigma \uparrow \Rightarrow \Delta\mu \uparrow$ : espiral  $\rightarrow$  escalón (nucleación 2D)  $\rightarrow$  rugoso

## Monte Carlo cinético (kMC) y algoritmo BKL

11 / 18

**kMC:** evolución estocástica por eventos discretos con probabilidades físicas y **tiempo real**.

### Algoritmo BKL (Gillespie)



$$\frac{dP_i}{dt} = \sum_{j \neq i} [k_{ji}P_j - k_{ij}P_i] \quad (10)$$

$$k_{ij} = \nu_{ij} \exp\left(-\frac{\Delta E_{ij}}{k_B T}\right) \quad (11)$$

$$k_{tot} = \sum_{j \neq i} k_{ij} \quad (12)$$

$$\sum_{l < j} k_{il} < r_1 k_{tot} \leq \sum_{l \leq j} k_{il} \quad (13)$$

$$\Delta t = -\frac{\ln r_2}{k_{tot}}, \quad r_2 \in (0, 1] \quad (14)$$

## Modelo kMC 3D: red SOS y sitios de adsorción

12 / 18

Adaptación de Nagpal *et al.* (2024) + **anisotropía** + evento de **incorporación**.

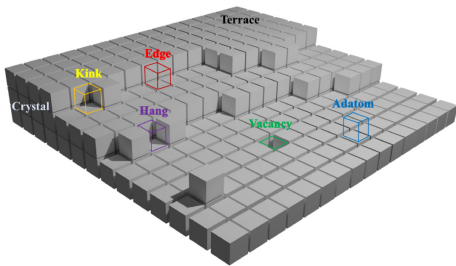


Fig. 5. Sitios de adsorción del modelo SOS.

| Sitio | adátomo | borde | kink | colgante | vacante |
|-------|---------|-------|------|----------|---------|
| $n$   | 0       | 1     | 2    | 3        | 4       |

- Red  $80 \times 80$ , fronteras periódicas, vecindad de von Neumann
- *Solid-on-solid*: cada sitio guarda una **altura**

### Energía libre por UC adsorbida

$$\Delta G_{UC} = -\Delta\mu + \gamma_{edge} n A_f \quad (15)$$

$n$  vecinos  $\Rightarrow$  la adsorción **distingue** el tipo de sitio

Eventos: **adsorción** · **desorción** ·

**incorporación** · **incorporación**

"Ciencia que integra, forma e impulsa la investigación regional."

## Modelo kMC 3D: tasas de transición

13 / 18

**Anisotropía:**  $E_{pb_x} \neq E_{pb_y}$ ; con  $E_{pb_x} = E_{pb_y}$  se recupera el modelo isotrópico.

$$k_{a_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\Delta\mu}{k_B T} + n_x \frac{\delta_x}{\Delta\mu} + n_y \frac{\delta_y}{\Delta\mu}\right) \quad (16)$$

$$k_{d_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\phi}{k_B T} - n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} - n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (17)$$

$$k_{m_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\phi}{k_B T} + \frac{E_{pb_x} + E_{pb_y}}{2k_B T} - n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} - n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (18)$$

$$k_{i_n} = K_{inc}^+ \exp\left(n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} + n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (19)$$

$\phi$ : enlace por UC en la red llena;  $E_{pb}$ : energía por enlace;

$n_x, n_y \in \{0, 1, 2\}$

$\Delta\mu$  baja  $\Rightarrow$  dominan sitios con más vecinos;  $\Delta\mu$  alta  $\Rightarrow$  adsorción rápida

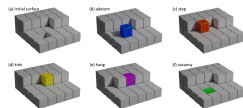


Fig. 6. Adsorción en sitios.

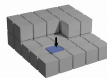


Fig. 7. Incorporación:

nueva.

## Resultados: cinética de conversión a $\beta$ -hematina

14 / 18

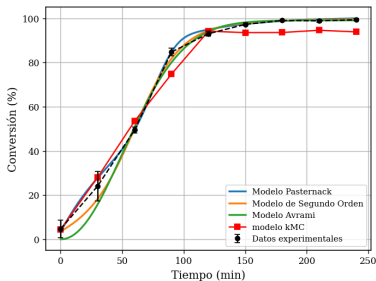


Fig. 8. Conversión (%) vs. tiempo: kMC, modelos cinéticos (ecs. 5–7) y datos experimentales.

| Modelo        | $R^2$        | RMSE        |
|---------------|--------------|-------------|
| Pasternack    | 0.998        | 1.49        |
| 2.º orden     | 0.995        | 2.28        |
| Avrami        | 0.989        | 3.60        |
| <b>kMC 3D</b> | <b>0.971</b> | <b>4.69</b> |

Red  $80 \times 80$

$t \in [0, 240]$  min



## Resultados: morfología superficial (kMC 3D anisotrópico) 15 / 18

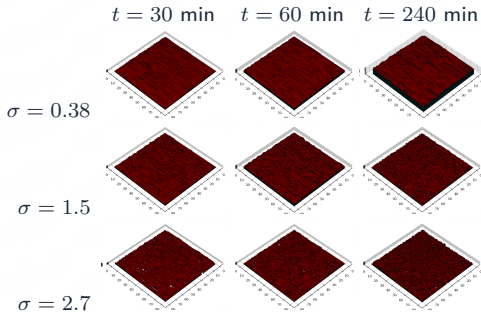


Fig. 9. Snapshots del modelo 3D anisotrópico (red  $80 \times 80$ ).

### Parámetros

#### MACE

$$E_{pb_x} (\mu\text{-Pr}) -0.7609 \text{ eV}$$

$$E_{pb_y} (\text{P-P}) -2.1994 \text{ eV}$$

#### Optimización bayesiana

$$\phi/k_B T \quad 1.48$$

$$\delta \quad 1.78$$

$$K_0^+ \quad 11.67$$

$$K_{inc}^+ \quad 0.507$$

### Lectura

$\sigma \uparrow \Rightarrow$  más núcleos, islas  
menos definidas  $\Rightarrow$  **mayor**  
**rugosidad**

## Comparación con experimento: AFM de $\beta$ -hematina

16 / 18

Olafson *et al.* (2017), cara (100): de nucleación 2D y escalones a una interfaz rugosa.

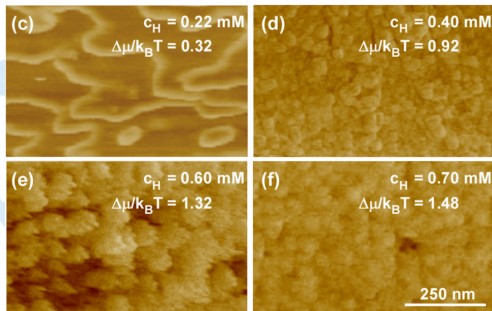
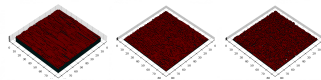


Fig. 10. AFM en modo de fase a distintas sobresaturaciones (Olafson *et al.*, 2017).



$$\sigma = 0.38 \quad \sigma = 1.5 \quad \sigma = 2.7$$

Fig. 11. kMC 3D anisotrópico,  $t = 240 \text{ min}$ .

### Misma fuerza impulsora

$$\Delta\mu/k_B T = \ln(1 + \sigma) \approx 0.32, 0.92, 1.31$$

$\leftrightarrow$  paneles AFM (c), (d), (e)

Acuerdo **cualitativo**:  $\sigma \uparrow \Rightarrow$  mayor densidad de núcleos

## Conclusiones

17 / 18

- ▶ **Modelo kMC 3D**: reproduce la cinética de conversión ( $R^2 = 0.971$ ) y cualitativamente la morfología superficial.
- ▶ Transición de régimen con  $\sigma$ : islas lisas → superficie **rugosa**, en versiones isotrópica y anisotrópica.
- ▶ Energías de enlace **MACE** por dirección integradas satisfactoriamente al kMC anisotrópico.

### Limitaciones

Morfología evaluada de forma cualitativa; ajuste cinético dependiente de parámetros estocásticos.

### Perspectivas

Parámetros de orden morfológicos  
Aceleración con *transformers*  
Crecimiento con **antimaláricos**



¡Muchas gracias por su atención!

18 / 18

Preguntas y Discusión

¿Preguntas o comentarios?

Código abierto: [github.com/SebastGg99/MalariaProject](https://github.com/SebastGg99/MalariaProject)

Agradecimientos: Proyecto Programática 2024-76972 · D. Duque (cálculos MACE) · G. Torres  
(código base)





UNIVERSIDAD DE  
**CÓRDOBA**

X ENCUENTRO REGIONAL & I CONGRESO INTERNACIONAL DE  
**CIENCIAS FÍSICAS**



# Material de Respaldo

---



7 al 9 de octubre de 2026



Montería, Universidad de Córdoba

"Ciencia que integra, forma e impulsa la  
investigación regional."

## Relajación estructural del cristal

2 / 6

Dímero  $\pi$ - $\pi$  construido desde la estructura de Becker *et al.* (2016), con PBC en 3D.

### Protocolo (ASE + MACE *polar-1-l*)

1. Solo celda: StrainFilter + L-BFGS  
 $F_{\text{máx}} = 0.05 \text{ eV/\AA}$
2. Celda + posiciones: FrechetCellFilter + L-BFGS  
 $F_{\text{máx}} = 0.01 \text{ eV/\AA}$

| Parámetro    | Becker <i>et al.</i> | MACE           |
|--------------|----------------------|----------------|
| $a$ (Å)      | 16.636               | <b>16.218</b>  |
| $b$ (Å)      | 24.846               | <b>24.214</b>  |
| $c$ (Å)      | 7.990                | <b>7.758</b>   |
| $\alpha$ (°) | 135.205              | <b>135.440</b> |
| $\beta$ (°)  | 119.553              | <b>120.054</b> |
| $\gamma$ (°) | 36.874               | <b>37.008</b>  |

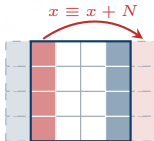
## Modelo kMC 3D sobre red

3 / 6

Red de  $80 \times 80$  sitios de adsorción, vista desde arriba.



Vecindad de von  
Neumann



Fronteras periódicas

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Mapa de alturas SOS  
(3D)

### Modelo 3D adaptativo (*solid-on-solid*)

Adaptación de Nagpal *et al.* (2024): adsorción dependiente de  $\sigma$   
Aquí: **anisotropía**  $E_{pbx} \neq E_{pby}$  + evento de **incorporación**



## Modelo 3D: selección y ejecución de eventos

4 / 6

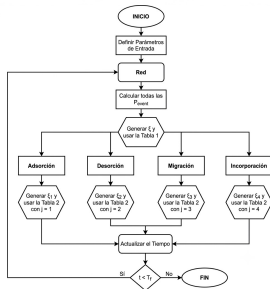


Fig. 12. Diagrama de flujo del algoritmo kMC.

**Tabla 1.** Selección del evento ( $P_j = W_j/W_{tot}$ )

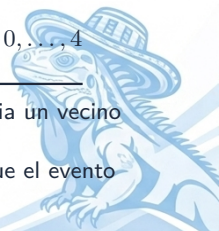
|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| $0 < \zeta \leq P_a$                     | Adsorción     |
| $P_a < \zeta \leq P_a + P_d$             | Desorción     |
| $P_a + P_d < \zeta \leq P_a + P_d + P_m$ | Migración     |
| $P_a + P_d + P_m < \zeta \leq 1$         | Incorporación |

**Tabla 2.** Selección de la clase  $n$  (evento  $j$ )

$$\frac{\sum_{m=0}^{n-1} r_j^{(m)}}{\sum_{m=0}^4 r_j^{(m)}} < \zeta_j \leq \frac{\sum_{m=0}^n r_j^{(m)}}{\sum_{m=0}^4 r_j^{(m)}} \quad n = 0, \dots, 4$$

Migración: dirección aleatoria; solo hacia un vecino **más bajo**.

El tiempo avanza con la ec. (14) aunque el evento no sea factible.



## Validación: lisozima (Nagpal *et al.*, 2024)

5 / 6

Reproducción del modelo 3D isotrópico de referencia antes de aplicarlo a la hemozoína.

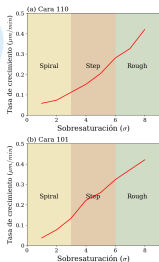


Fig. 13. Tasa de crecimiento vs.  $\sigma$ ,  
caras (110) y (101).

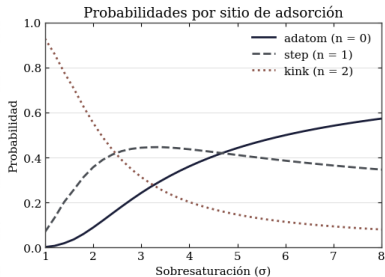


Fig. 14. Probabilidad de adsorción por tipo de sitio vs.  $\sigma$ .

### Lectura

Cruces *kink*  $\rightarrow$  *step*  $\rightarrow$  adátomo  $\Leftrightarrow$  espiral  $\rightarrow$   
escalón  $\rightarrow$  rugoso

## Resultados: morfología en el modelo 3D isotrópico

6 / 6

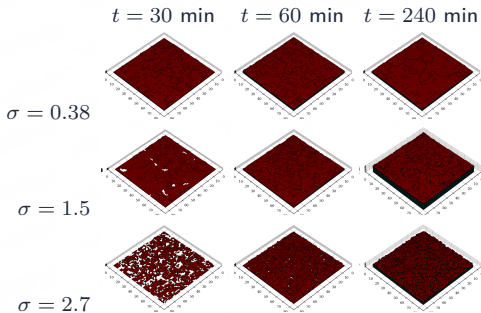


Fig. 15. Snapshots del modelo 3D isotrópico (red  $80 \times 80$ ).

### Optimización bayesiana

|                |       |
|----------------|-------|
| $E_{pb}/k_B T$ | 1.27  |
| $\phi/k_B T$   | 1.48  |
| $\delta$       | 1.78  |
| $K_0^+$        | 11.67 |
| $K_{inc}^+$    | 0.507 |

### Lectura

$\sigma \uparrow \Rightarrow$  más núcleos, islas  
 menos definidas  $\Rightarrow$  **mayor**  
**rugosidad**